TraCkO_2: Website Edukasi dan Monitoring Jejak Karbon dari Penggunaan Artificial Intelligence

DISUSUN OLEH:

1. Muhammad Hisyam - 0104852064 – Kelas XI
2. Nadin Al'Madia Sheraz - 0104863221 – Kelas X
3. Naufal Evano - 0099339287 – Kelas XI

SMA NEGERI 2 SEMARANG

KOTA SEMARANG

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di era modern berlangsung sangat pesat dan telah merambah berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, hingga bisnis. Di lingkungan pelajar, AI menjadi alat bantu utama untuk mencari materi, membuat rangkuman, dan menyelesaikan tugas secara efisien. Namun, di balik kemudahan tersebut, penggunaan AI menyimpan dampak negatif signifikan yang jarang disadari, terutama terhadap lingkungan.

Sistem AI membutuhkan pusat data (*data center*) dengan konsumsi energi listrik yang sangat besar. Penelitian Laras dkk. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan AI berkaitan erat dengan kenaikan emisi karbon. Hal ini sejalan dengan Handayani dkk. (2021) yang menjelaskan bahwa aktivitas digital dengan intensitas tinggi berkontribusi langsung terhadap lonjakan jejak karbon (*carbon footprint*).

Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah *"Invisible Emission"* (emisi yang tidak terlihat). Berdasarkan pengamatan di lingkungan sekolah, penggunaan AI yang berlebihan dan tidak efisien (seperti *input prompt* yang berulang-ulang) menyebabkan pemborosan energi listrik secara masif di pusat data. Selain itu, terdapat masalah kognisi di mana ketergantungan berlebih pada AI dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan analisis mandiri siswa. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dampak ekologis dan personal dari teknologi yang mereka gunakan setiap hari.

1.2 Urgensi Proyek (Alasan Pentingnya Proyek)

Proyek TraCkO_2 memiliki urgensi tinggi untuk segera diimplementasikan karena beberapa alasan strategis:

1. Mitigasi Krisis Iklim: Sejalan dengan target *Net-Zero Emission* dan upaya menurunkan emisi karbon nasional. Tanpa kesadaran digital, lonjakan emisi

dari sektor teknologi akan memperburuk fenomena cuaca ekstrem dan polusi udara.

2. Transformasi Perilaku Pelajar: Mengubah peran siswa dari sekadar konsumen pasif menjadi pengguna bijak (*wise user*) yang memahami bahwa setiap aktivitas digital memiliki beban energi nyata.
3. Kesenjangan Media Edukasi: Saat ini, media edukasi mengenai jejak karbon masih didominasi oleh isu transportasi dan sampah, sementara edukasi mengenai jejak karbon digital masih sangat terbatas.

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek TraCkO_2 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi mengenai dampak penggunaan AI terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari secara berbasis sains.
2. Membuat website interaktif yang mampu menghitung estimasi jejak karbon dari penggunaan AI melalui fitur *Carbon Footprint Calculator* (CarbsCulator).
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan AI secara lebih bijak, efisien, dan bertanggung jawab.

1.4 Manfaat Proyek

1. Bagi Pengguna: Meningkatkan literasi digital mengenai sisi lain teknologi AI, sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis agar lebih efisien dalam berinteraksi dengan platform kecerdasan buatan.
2. Bagi Media Pembelajaran: Menjadi platform inovatif yang menjembatani hubungan antara teknologi mutakhir dengan isu perubahan iklim bagi institusi pendidikan.
3. Bagi Lingkungan: Berkontribusi dalam menekan lonjakan emisi karbon digital melalui perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi daya listrik di pusat data.

BAB II
GAGASAN

2.1 Penjelasan Inovasi $TraCkO_2$

$TraCkO_2$ merupakan sebuah inovasi berbasis platform edukasi digital interaktif yang dirancang sebagai solusi atas minimnya kesadaran masyarakat, khususnya pelajar, terhadap dampak lingkungan dari penggunaan *Artificial Intelligence* (AI). Nama "$TraCkO_2$" merupakan akronim yang menggabungkan konsep *Tracking* (pelacakan) dan CO_2 (emisi karbon), mencerminkan fungsi utama website sebagai instrumen transparansi emisi digital. Berbeda dengan media edukasi lingkungan konvensional, $TraCkO_2$ dikembangkan dengan estetika desain yang modern, simpel, dan interaktif guna memberikan pengalaman "pembuktian langsung" kepada pengguna bahwa setiap instruksi (*prompt*) AI memiliki beban energi nyata di pusat data yang berkontribusi pada pemanasan global.

2.2 Relevansi dengan Permasalahan di Sekolah

Gagasan ini sangat relevan dengan dinamika di sekolah (khususnya SMAN 2 Semarang) yang mulai mengintegrasikan AI dalam proses pembelajaran. Relevansi tersebut diwujudkan melalui tiga pilar fungsional:

1. **Halaman Edukasi Berbasis Sains:** Menyajikan data ilmiah mengenai konsumsi energi listrik dan peningkatan emisi karbon pada *data center* untuk menjawab rendahnya pemahaman ekologis siswa.
2. **CarbsCulator (*Carbon Footprint Calculator*):** Menjawab masalah perilaku penggunaan AI yang berlebihan dengan memungkinkan pengguna mendapatkan estimasi jejak karbon otomatis dalam satuan g CO_2e.
3. ***Reminder and Alert*:** Berfungsi sebagai sistem intervensi yang memberikan notifikasi otomatis jika penggunaan harian terlalu tinggi, disertai tips bijak untuk mengurangi aktivitas digital yang tidak perlu demi mendukung gaya hidup rendah karbon di sekolah.

2.3 Potensi Implementasi (Metode dan Cara Pelaksanaan)

Untuk menjamin keberlanjutan dan kelayakan proyek (realisasi), TraCkO_2 menggunakan metodologi pengembangan yang terukur:

1. **Pengembangan Perangkat Lunak**

   Website dibangun menggunakan teknologi web standar (HTML, CSS, dan JavaScript) agar ringan dan dapat diakses melalui berbagai perangkat tanpa memberatkan infrastruktur digital sekolah.

2. **Logika Perhitungan Emisi (Logika CarbsCulator)**

   Menggunakan rumus estimasi:

$$E_{\{total\}} = \sum_{\{i=1\}}^{\{n\}\left(P_i \times FE_i\right)}$$

   Keterangan:

   $E_{\{total\}}$: Total emisi karbon harian (gram CO_2e).

   P_i: Jumlah permintaan (*prompt*) pada kategori tertentu.

   FE_i: Faktor Emisi per kategori aktivitas.

   Berdasarkan rata-rata konsumsi energi model AI yang mengacu pada studi empiris gloval (Luccioni et al., 2023), sistem mengategorikan input pengguna dalam

Tabel 1. Parameter Faktor Emisi per Aktivitas (4 Kategori)

Kategori Aktivitas	Deskripsi Tugas AI	Estimasi Emisi (g CO_2e)
Tanya Jawab Pendek	Cek fakta singkat atau pertanyaan umum pendek.	0,1 g CO_2e
Merangkum Teks	Menulis rangkuman, atau analisis data.	0,4 g CO_2e
Membuat Teks Panjang	Menulis draf esai penuh, Menyusun cerita.	2,00 g CO_2e
Gambar *(Image)*	Pembuatan aset visual menggunakan AI.	4.5 g CO_2e

Setelah total emisi harian terakumulasi, sistem akan mengklasifikasikan hasil tersebut ke dalam tingkat penggunaan tertentu. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi fitur *Reminder and Alert* untuk memberikan respons yang sesuai kepada pengguna:

Tabel 2. Klasifikasi Hasil dan Respons Intervensi Sistem

Hasil Estimasi (g CO_2e)	**Kategori Penggunaan**	**Respons Sistem *(Alert)***
0,2 – 2,0 g CO_2e	*Micro Usage*	Menampilkan pesan apresiasi dan edukasi positif. Disertai analogi emisi yang setara dengan menyalakan lampu LED kamar selama beberapa menit.
>2,0 – 5,0 g CO_2e	*Low Usage*	Menampilkan reminder bahwa emisi dalam batas aman. Disertai analogi emisi yang setara dengan melakukan pengisian daya (*charging*) penuh baterai *smartphone*.
> 5,0 – 15,0 g CO_2e	*Moderate Usage*	Menampilkan reminder efisiensi karena aktivitas mulai meningkat. Disertai analogi emisi yang setara dengan membiarkan lampu kamar menyala selama beberapa jam.
>15,0 – 40,0 g CO_2e	*High Usage*	Menampilkan alert peringatan tinggi dan rekomendasi hemat *prompt*. Disertai analogi emisi yang setara dengan membiarkan lampu rumah menyala selama seharian penuh.
> 40,0 g CO_2e	*Extreme Usage*	Menampilkan alert kritis penggunaan berlebih dan anjuran mengambil jeda. Disertai analogi emisi yang setara dengan mengendarai sepeda motor dalam jarak tertentu.

3. **Tahapan Pelaksanaan**

   Proyek dilaksanakan dalam tiga minggu, meliputi riset data emisi, perancangan antarmuka (UI), pengodean fitur utama, uji coba sistem, hingga evaluasi akhir.

2.4 Dampak yang Diharapkan

Melalui implementasi TraCkO2, dampak yang diproyeksikan adalah:

1. Transformasi Perilaku

   Pengguna bertransformasi menjadi *wise user* yang mampu menyeimbangkan kemajuan digital dengan kelestarian ekosistem.

2. Mitigasi Emisi Digital

   Berkontribusi langsung dalam menekan lonjakan emisi karbon digital melalui perubahan pola konsumsi daya listrik oleh para pelajar.

3. Peningkatan Literasi Iklim

   Menciptakan budaya hidup rendah karbon sebagai kontribusi nyata institusi pendidikan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

BAB III
KESIMPULAN

3.1 Ringkasan Proyek

Artificial Intelligence (AI) telah memberikan banyak manfaat dalam menunjang efektivitas kehidupan sehari-hari, namun di sisi lain terdapat dampak negatif signifikan te rhadap lingkungan dan kognisi manusia yang sering kali terabaikan. Penggunaan model AI membutuhkan konsumsi energi listrik yang sangat besar pada pusat data (*data center*), yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dan memperburuk krisis perubahan iklim global. Selain itu, ketergantungan yang tidak terkendali pada teknologi ini berisiko menurunkan kemampuan berpikir kritis serta kreativitas para pelajar.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, proyek ini menghadirkan gagasan berupa website edukatif yang inovatif bernama **TraCkO_2**. Website ini dirancang secara khusus untuk menjadi instrumen transparansi emisi digital melalui fitur unggulan *Carbon Footprint Calculator* (CarbsCulator), serta sistem intervensi berupa *Reminder and Alert* penggunaan AI agar pengguna lebih sadar terhadap dampak dari aktivitas digital yang mereka lakukan. Melalui pendekatan yang partisipatif dan edukatif ini, diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat memahami pentingnya penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perkembangan AI tetap dapat dimanfaatkan sebagai alat pendukung kemajuan tanpa harus memberikan dampak buruk yang berlebihan terhadap kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.

DAFTAR PUSTAKA

Aisha Laras, A., Maulidatul Reva, D., Rosalia Rifka, A., Salma Atharian, P., & Riswan, S. *Analisis Pengaruh Tingkat Penggunaan AI Terhadap Peningkatan Jumlah Emisi Karbon: Studi pada Data Centre dan Gross Power Data.*

Asfahan, H. M., Sajjad, U., Sultan, M., Hussain, I., Hamid, K., Ali, M., Wang, C.-C., Shamshiri, R. R., & Khan, M. U. (2021). *Artificial Intelligence for the Prediction of the Thermal Performance of Evaporative Cooling Systems.* Energies, 14(13), 3946.

Aulia, H. M. Z., Sholiha, E. Z., & Setyawan, A. (2025). *Dampak Negatif Ketergantungan Berlebihan pada Artificial Intelligence (AI) terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah Siswa Sekolah Menengah.* Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan, 1(2), 31–44.

Dirga, A., Setiawan, T., & Breliastiti, R. (2024). *Analisis Jejak Karbon Dalam Proses Pembelajaran Kelas.* Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 8(3), 2064–2075.

Hadi, Z., & Ali, M. (2025). *Analisis Dampak Negatif Pengunaan Artificial Intelligence dalam Pendidikan.* Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova), 3(02), 165–174.

Handayani, L., Abdullah, M., Solichin, S., & Arifin, M. S. (2021). *Kajian Jejak Karbon (Carbon Footprint) di FMIPA Universitas Negeri Semarang.* Indonesian Journal of Conservation, 10(1), 48–52.

Isnaini, N., Rozaki, Z., Wulandari, R., & Sari, L. M. (2025). *Pengurangan Emisi Karbon pada Industri Logistik dengan Penggunaan Teknologi Artificial Intelligence.* Seminar Nasional Agribisnis, 2(1), 28–31.

Janna, N. M., & Widodo, D. A. (2021). *Analisis Karakteristik Modul Panel Surya Dengan Sistem Pendingin Air.* Jurnal Fokus Elektroda Energi List Telekomun Komput Elektron dan Kendali, 6(1), 37.

Lazarusli, I. A. (2025). *Pengembangan Model Prediktif Dengan Artificial Intelligence Untuk Menilai Dampak Perubahan Iklim Pada*

Keanekaragaman Hayati. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi "SainTek", 2(1), 570–580.

Luccioni, A. S., Jernite, Y., & Strubell, E. (2023). Power hungry processing: Watts driving the cost of AI deployment. *arXiv preprint arXiv:2311.16863*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.16863

Narendra, E. C., Al Arsya, F. D., & Putri, D. A. Y. (2024). *Analisis Dampak Disruptif AI Terhadap Ketenagakerjaan: Potensi Positif dan Tantangan Negatif*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi, 4(1), 339–350.